

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

## Nombres complexes

Mathématiques – classe de Première technique

### Fiche de TD – Nombres complexes

Durée : 2 h

Consigne : les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée par une démarche rédigée. La calculatrice est autorisée.

#### EXERCICE 1 Calculs algébriques

On considère les nombres complexes  $z_1 = 3 - 2i$  et  $z_2 = 1 + 4i$ .

1. Calculer  $z_1 + z_2$ ,  $z_1 - z_2$  et  $z_1 \times z_2$  sous forme algébrique.
2. Déterminer le conjugué  $\bar{z}_1$  de  $z_1$ , puis calculer  $z_1 \times \bar{z}_1$ . Que remarque-t-on ?
3. Calculer  $\frac{z_1}{z_2}$  sous forme algébrique (on écrira le résultat avec un dénominateur réel).
4. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 + 4 = 0$ , puis l'équation  $z^2 - 2z + 5 = 0$ .

#### EXERCICE 2 Conjugué et équations

Soit  $z$  un nombre complexe. On pose  $z = x + iy$  avec  $x$  et  $y$  réels.

1. Exprimer  $z + \bar{z}$  et  $z - \bar{z}$  en fonction de  $x$  et  $y$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation :  $2z + \bar{z} = 6 - 3i$ .
3. Démontrer que pour tout complexe  $z$ , le nombre  $z \times \bar{z}$  est un réel positif ou nul.
4. Déterminer tous les nombres complexes  $z$  tels que  $z^2 = \bar{z}^2$ . Interpréter le résultat.

#### EXERCICE 3 Module et écriture trigonométrique

On donne les nombres complexes :

$$a = 1 + i\sqrt{3}, \quad b = -2 + 2i, \quad c = -3i.$$

1. Calculer le module de chacun des nombres  $a$ ,  $b$  et  $c$ .
2. Déterminer un argument de  $a$ , puis écrire  $a$  sous forme trigonométrique.
3. Déterminer un argument de  $b$  et un argument de  $c$ , puis donner leurs formes trigonométriques.
4. En utilisant les formes trigonométriques, calculer le module et un argument du produit

$a \times b$ , puis donner la forme algébrique de  $a \times b$ .

5. Vérifier le résultat de la question 4 en développant directement le produit  $(1 + i\sqrt{3})(-2 + 2i)$ .

#### EXERCICE 4 Problème : électricité à Douala

Un technicien d'ENEO étudie un circuit électrique alimenté en courant alternatif. En électricité, l'impédance d'un circuit est modélisée par un nombre complexe  $Z$  (en ohms,  $\Omega$ ). Pour un circuit donné, on a :

$$Z_1 = 30 + 40i \quad \text{et} \quad Z_2 = 50 - 20i \quad (\text{en } \Omega).$$

- Deux dipôles d'impédances  $Z_1$  et  $Z_2$  sont branchés en série : l'impédance totale est  $Z_s = Z_1 + Z_2$ . Calculer  $Z_s$  sous forme algébrique.
- Calculer le module de  $Z_s$  (arrondir à  $0,1 \Omega$  près). Ce module représente la « résistance apparente » du circuit.
- Déterminer un argument de  $Z_s$  en degrés (arrondir au degré près). Cet angle représente le déphasage entre la tension et le courant.
- Le technicien affirme que le déphasage est inférieur à  $45^\circ$ , ce qui garantit un bon fonctionnement. A-t-il raison ? Justifier.
- Calculer  $Z_1 \times \overline{Z_1}$  et en déduire  $|Z_1|$ .

#### EXERCICE 5 Problème : plan d'un terrain

Un géomètre-topographe de Yaoundé repère un terrain dans un plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  (unité : 10 m). Les coins du terrain sont les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives :

$$z_A = 2 + i, \quad z_B = 5 + 3i, \quad z_C = 1 + 4i.$$

- Placer les points  $A, B$  et  $C$  dans un repère (on prendra 1 cm pour une unité).
- Calculer les affixes des vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$ .
- En déduire les distances  $AB$  et  $AC$  en unités du plan, puis en mètres.
- Calculer le module de  $z_B - z_C$ . Quelle distance réelle sur le terrain cela représente-t-il ?
- Le point  $D$  est tel que  $ABDC$  est un parallélogramme. Déterminer l'affixe  $z_D$  de  $D$  (on utilisera  $\vec{AB} = \vec{CD}$ ).